HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I

BÁO CÁO TUẦN 8

THỰC TẬP CƠ SỞ

Đề tài: HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN THÔNG MINH TÍCH HỢP PHÂN TÍCH HÀNH VI VÀ DỰ BÁO CHI TIÊU

Giảng viên hướng dẫn : **TS. Kim Ngọc Bách**
Họ và tên sinh viên : **Nguyễn Thị Diệu Ánh**
Mã sinh viên : **B23DCCN062**

Hà Nội - 2026

I. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC.....3
II. CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH TRONG TUẦN.....3
1. Module Quản lý Ngân sách (Budget Management).....3
2. Module Bảng điều khiển (Dashboard)..... 4
3. Module Dự báo tài chính (Balance Forecasting)..... 4
4. Module Giao dịch & Cơ sở dữ liệu (Transactions & DB)..... 5
III. VẤN ĐỀ GẶP PHẢI VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT..... 5
IV. KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO (TUẦN 10)..... 5

Giai đoạn: Tuần 9 - Hoàn thiện các Module Thống kê, Dự báo và Xử lý lỗi đồng bộ dữ liệu.

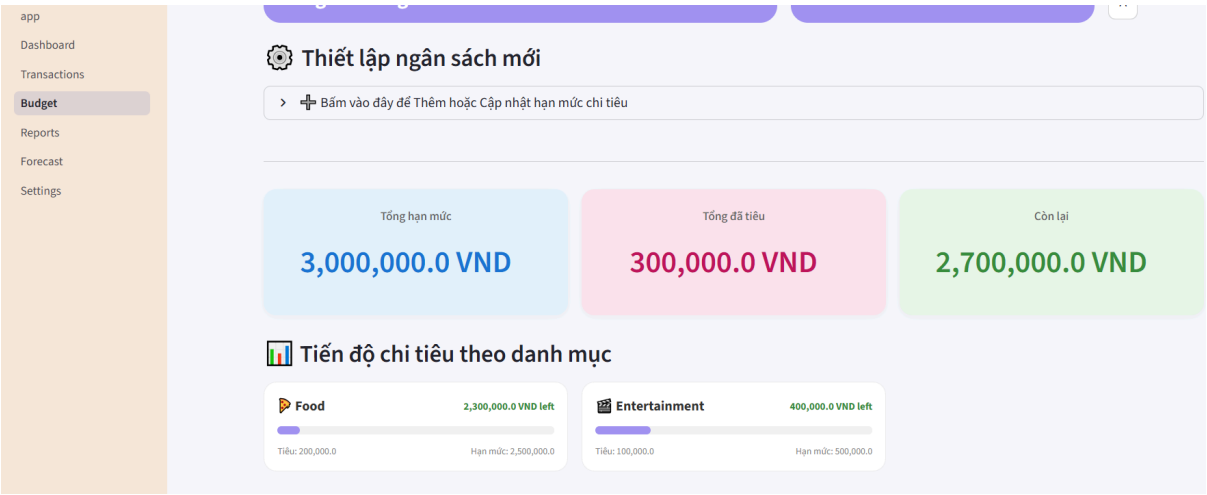
I. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

1. Xây dựng hoàn chỉnh module Quản lý Ngân sách (Budget Management) cho phép người dùng đặt hạn mức chi tiêu theo từng danh mục.
2. Nâng cấp Bảng điều khiển (Dashboard), thay thế dữ liệu giả (mock data) bằng dữ liệu thực tế truy xuất từ Cơ sở dữ liệu.
3. Phát triển thuật toán Dự báo tài chính (Balance Forecasting) dựa trên tốc độ tiêu tiền (Burn Rate) của người dùng.
4. Tích hợp tính năng Trợ lý AI Cảnh báo chi tiêu: Liên kết dữ liệu giao dịch với yếu tố cảm xúc (Stress, Buồn) để phát hiện và cảnh báo thói quen chi tiêu bốc đồng.
5. Rà soát và xử lý các lỗi bất đồng bộ dữ liệu (Data Mapping) trong toàn bộ luồng hệ thống.

II. CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH TRONG TUẦN

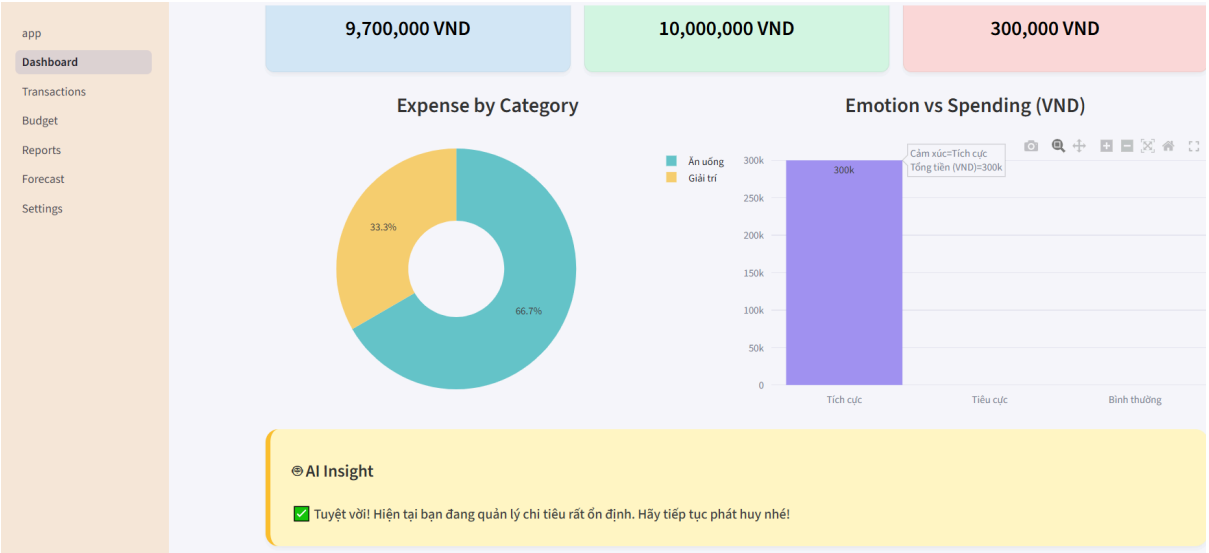
1. Module Quản lý Ngân sách (Budget Management)

- Xây dựng hoàn chỉnh Form thiết lập ngân sách trên giao diện Streamlit (cho phép chọn danh mục, hạn mức, tháng/năm) và kết nối thành công với API POST /budgets/ của FastAPI.
- Nâng cấp API lấy tiến độ ngân sách (GET /budgets/progress): Tích hợp tính năng lọc theo tháng/năm thay vì fix cứng tháng hiện tại.
- Khắc phục thành công lỗi số tiền "Đã tiêu" luôn bằng 0 do sai lệch định dạng từ khóa loại giao dịch giữa AI và Database.



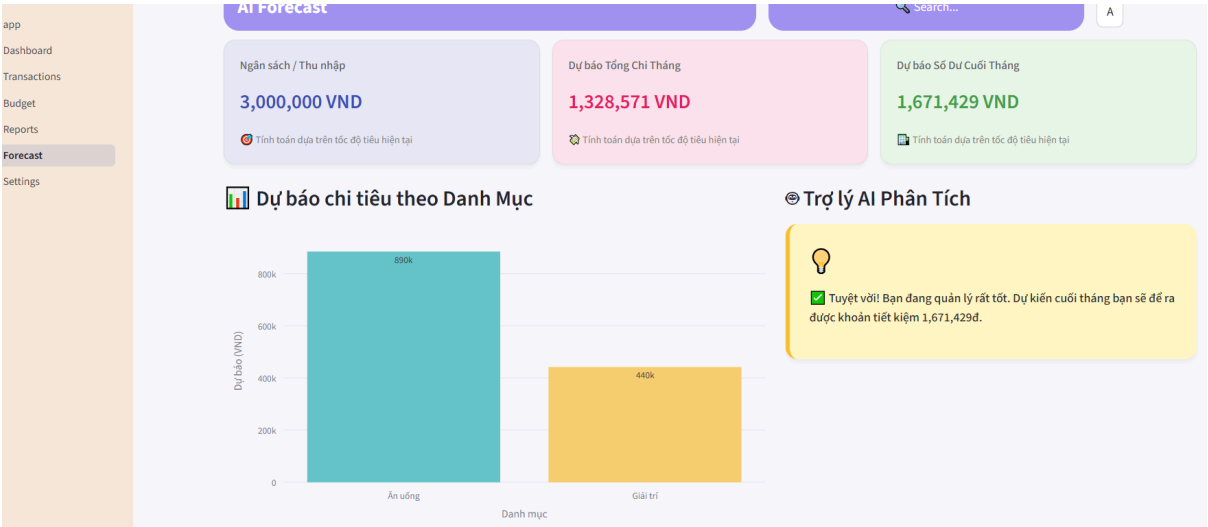
2. Module Bảng điều khiển (Dashboard)

- Viết thuật toán thống kê tổng quan (Tổng thu, Tổng chi, Số dư) theo thời gian thực của tháng hiện tại.
- Kết nối và hiển thị thành công biểu đồ Tròn (Pie Chart) cho Chi tiêu theo danh mục.
- Xử lý logic hiển thị biểu đồ Cột (Bar Chart) cho Chi tiêu theo cảm xúc: Đảm bảo biểu đồ luôn hiển thị đầy đủ 3 trạng thái (Tích cực, Tiêu cực, Bình thường) để so sánh trực quan, kể cả khi giá trị giao dịch bằng 0.
- **Tích hợp AI Alert:** Viết thuật toán phân tích tỷ lệ chi tiêu bốc đồng. Cấu hình hệ thống tự động phát cảnh báo nếu tổng tiền chi tiêu trong trạng thái "Tiêu cực" (Buồn, Stress) vượt ngưỡng 30% tổng chi tiêu trong tháng.



3. Module Dự báo tài chính (Balance Forecasting)

- Hoàn thiện thuật toán dự báo số dư cuối kỳ (Burn Rate): Tính toán tốc độ tiêu tiền trung bình mỗi ngày dựa trên dữ liệu thực tế (với cơ chế làm mịn dữ liệu: lấy mốc tối thiểu 7 ngày để tránh nhiễu dự báo đầu tháng).
- Tính toán và vẽ biểu đồ dự báo chi tiêu cho từng danh mục riêng biệt.
- Tích hợp Trợ lý AI sinh lời khuyên động: Tự động đánh giá tốc độ tiêu tiền và đưa ra cảnh báo đỏ nếu dự kiến âm ngân sách.



4. Module Giao dịch & Cơ sở dữ liệu (Transactions & DB)

- Xây dựng Script tạo dữ liệu mẫu (seed_data.py) nhằm giả lập các giao dịch thu/chi tự động trong 6 tháng liên tục, phục vụ công tác kiểm thử (testing) độ chính xác cho các biểu đồ thống kê và tính năng dự báo. .
- Khắc phục hoàn toàn lỗi **"Bất đồng bộ Mapping"** (Data Mapping Mismatch) giữa kết quả nhận diện của AI và cấu trúc lưu trữ của Database (Map chuẩn ID danh mục và đồng bộ các nhãn "expense", "Chi tiêu").

III. VẤN ĐỀ GẶP PHẢI VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT

1. AI trả về nhãn loại giao dịch bằng tiếng Việt ("Chi tiêu", "Giải trí" dạng text), nhưng Backend lại lọc dữ liệu theo tiếng Anh ("expense") hoặc lưu theo ID số (1, 2, 3) dẫn đến thống kê sai lệch, biểu đồ hiển thị không có dữ liệu.
    - Cách giải quyết: Viết lại bộ từ điển (Dictionary Mapping) ở Frontend để chuẩn hóa chuỗi văn bản (lowercase, strip). Sử dụng hàm điều kiện in() của SQLAlchemy ở Backend để mở rộng phạm vi chấp nhận cả nhãn tiếng Anh và tiếng Việt Transaction.type.in_(["expense", "Chi tiêu", "chi tiêu"]).
2. Biểu đồ mất cân đối, thiếu cột hoặc báo lỗi hiển thị khi Database không có giao dịch nào trong tháng.
    - Cách giải quyết: Khởi tạo sẵn các giá trị mặc định (Mock keys with 0 values) trong quá trình xử lý Group By tại Backend để ép khung giao diện luôn giữ đúng layout chuẩn.

IV. KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO (TUẦN 10)

1. Hoàn thiện thuật toán AI phân tích tâm lý:

- Tiếp tục xây dựng và đào sâu thuật toán phân tích tương quan giữa cảm xúc và hành vi chi tiêu (mục tiêu của Tuần 9 cần thêm thời gian tinh chỉnh).
- Thiết lập các chỉ số dự báo nâng cao được cá nhân hóa theo từng tâm lý người dùng.

2. Kiểm thử toàn diện hệ thống (UAT):

- Tiến hành User Acceptance Testing (Kiểm thử chấp nhận người dùng) trên toàn bộ các tính năng.